

WLED Cheat-Sheet - Lichtsteuerung per Link (API)

Mit der **WLED-API** kannst du deine LED-Streifen ganz einfach steuern, indem du eine bestimmte Webadresse (URL) in den Browser eingibst. Das ist wie Geheimbefehle an das Haus schicken!

Das Grundprinzip (Wie sieht der Befehl aus?)

Jeder Befehl beginnt mit der **IP-Adresse** deines Moduls, gefolgt von `/win&`. Dahinter hängst du deine Wünsche an.

- **Die Basis-Adresse für Modul X:** `10.0.0.X5/win&`
- **Beispiel für Modul 2:** Wenn du bei Modul 2 die Helligkeit auf das Maximum stellen willst, tippst du in die Browser-Zeile:
`10.0.0.25/win&A=255`



Tip

Du kannst auch **mehrere Befehle verketteten**, indem du sie mit einem `&` verbindest!

Beispiel: `10.0.0.25/win&A=128&FX=0` (Setzt Helligkeit auf die Hälfte UND macht das Licht dauerhaft an).

Die wichtigsten Befehle (Parameter)

Nutze diese Buchstaben und Nummern hinter dem `win&`, um das Licht zu verändern:

Helligkeit & Strom

Befehl	Wert-Bereich	Was passiert?
<code>A=</code>	<code>0</code> bis <code>255</code>	Helligkeit: <code>0</code> ist aus, <code>255</code> ist maximale Power.
<code>T=</code>	<code>0</code> , <code>1</code> oder <code>2</code>	Schalter: <code>0</code> = Aus, <code>1</code> = An, <code>2</code> = Umschalten (Toggle).

Farben einstellen

Befehl	Wert-Bereich	Was passiert?
<code>R=</code>	<code>0</code> bis <code>255</code>	Rot-Anteil der Hauptfarbe
<code>G=</code>	<code>0</code> bis <code>255</code>	Grün-Anteil der Hauptfarbe
<code>B=</code>	<code>0</code> bis <code>255</code>	Blau-Anteil der Hauptfarbe
<code>W=</code>	<code>0</code> bis <code>255</code>	Weiß-Anteil (falls der LED-Streifen extra Weiß hat)

Farbe per Hex-Code (für Profis):

Du kannst statt R, G und B auch direkt einen Hex-Code (wie aus Photoshop oder HTML) schicken. Setze ein großes **H** davor!

Beispiel für reines Grün: .../win&CL=H00FF00

Effekte & Party-Modus

Befehl	Wert-Bereich	Was passiert?
FX=	0 bis 101	Effekt-Nummer: 0 ist einfarbiges Dauerlicht. Probiere andere Zahlen für Effekte!
SX=	0 bis 255	Geschwindigkeit des Effekts (0 = Zeitlupe, 255 = Turbo).
IX=	0 bis 255	Intensität (wie stark/wild der Effekt funkelt).
PL=	1 bis 250	Lädt ein fertig gespeichertes Preset (Licht-Szenario).

Der "Zauber-Trick": Werte verändern (~)

Wenn du eine Zahl nicht fest einstellen, sondern das Licht z. B. **nur ein bisschen heller** machen willst, nutzt du die Tilde ~ .

- A~10** ➡ Erhöht die aktuelle Helligkeit um 10 Stufen.
- A~-10** ➡ Macht das Licht um 10 Stufen dunkler.
- PL=~** ➡ Springt automatisch zum **nächsten** gespeicherten Licht-Preset (perfekt für einen Party-Knopf!).

Übungs-Challenges für den Unterricht

- Die gemütliche Stube:** Schalte das Licht deines Moduls ein (**T=1**), färbe es tiefblau (**B=255** , die anderen 0) und regle die Helligkeit auf gemütliche 50 . Wie lautet der Link?
- Der Party-Blaste:** Starte den Effekt Nummer 42 (**FX=42**) mit maximaler Geschwindigkeit (**SX=255**).
- Der Dimmer-Knopf:** Baue einen Link, den man dreimal hintereinander anklicken kann, um das Licht jedes Mal um 20 Stufen dunkler zu machen.